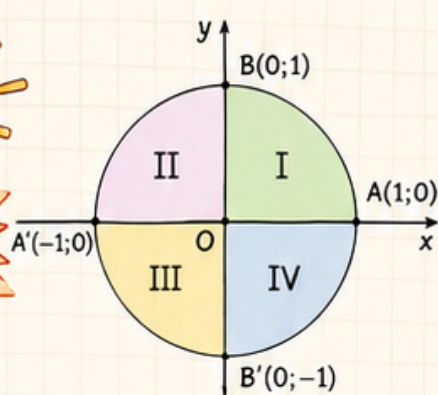


YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết góc lượng giác;
- Tính các giá trị lượng giác;
- Nắm vững hệ thức cơ bản & góc liên quan đặc biệt.

TOÁN-11

Bài 1: Giá trị lượng giác của góc lượng giác



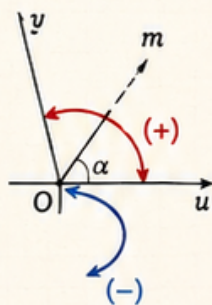
1. Góc lượng giác & Số đo (Sơ đồ dòng chảy)

Khái niệm: Tia Om quay quanh O từ tia đầu Ou đến tia cuối Ov .

Quy ước: Chiều dương (+) ngược kim đồng hồ; Chiều âm (-) cùng kim đồng hồ.

Số đo: Khi tia Om quay góc α° thì số đo là α° . Kí hiệu: $sđ(Ou, Ov)$. Các góc cùng tia đầu/cuối sai khác nhau bội của 360° hoặc 2π .

Hệ thức Chasles: $sđ(Ou, Ov) + sđ(Ov, Ow) = sđ(Ou, Ow) + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$).



Ví dụ: Góc hình học $\widehat{uOv} = 60^\circ$
 $\rightarrow sđ(Ou, Ov) = 60^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$).

2. Đơn vị đo & Độ dài cung tròn

1 radian (rad) là số đo cung có độ dài bằng bán kính R .

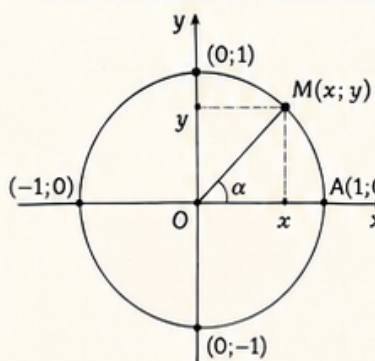
Đổi đơn vị:
 $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$ và $1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$.

Độ dài cung tròn:
 $l = R\alpha$ (với α tính bằng rad).

Ví dụ:

- $45^\circ = 45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$
- $150^\circ = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$

3. Đường tròn & Giá trị lượng giác



Đường tròn lượng giác:
 Tâm O , $R = 1$, gốc $A(1;0)$.
 Trục hoành là trục $\cos$, trục tung là trục $\sin$.

Điểm $M(x; y)$ biểu diễn góc α :
 $\rightarrow \cos \alpha = x$; $\sin \alpha = y$
 $\rightarrow \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{x}$ ($x \neq 0$)
 $\rightarrow \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x}{y}$ ($y \neq 0$)

Ví dụ: Góc $\alpha = -\frac{\pi}{3} \rightarrow \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$;
 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

5. Hệ thức lượng giác cơ bản (Mindmap)

1 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

2 $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$
 ($\alpha \neq \frac{k\pi}{2}$).

3 $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$
 ($\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$)

4 $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$
 ($\alpha \neq k\pi$)

HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Ví dụ: Biết $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ($90^\circ < \alpha < 180^\circ \rightarrow \cos \alpha < 0$)
 $\rightarrow \cos \alpha = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5}$.

4. Dấu của giá trị lượng giác

Góc phần tư	sin	cos	tan	cot
I ($0^\circ, 90^\circ$)	+	+	+	+
II ($90^\circ, 180^\circ$)	+	-	-	-
III ($180^\circ, 270^\circ$)	-	-	+	+
IV ($270^\circ, 360^\circ$)	-	+	-	-

6. Giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt (Sơ đồ xương cá)



① Góc đối (α và $-\alpha$):
 $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$;
 các giá trị khác mang dấu trừ ($-\sin \alpha, -\tan \alpha, -\cot \alpha$).

② Góc bù (α và $\pi - \alpha$):
 $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$;
 các giá trị khác mang dấu trừ.

③ Góc phụ (α và $\frac{\pi}{2} - \alpha$):
 Chéo nhau $\rightarrow \sin = \cos, \cos = \sin, \tan = \cot, \cot = \tan$.

④ Góc hơn kém π (α và $\pi + \alpha$):
 $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha, \cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$;
 các giá trị khác mang dấu trừ.

7. Bảng giá trị lượng giác các góc đặc biệt

α	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	/
$\cot \alpha$	/	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Ghi chú: "/" là không xác định.

8. Lưu ý dễ nhầm & Ghi nhớ nhanh

Lưu ý 1: $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ và $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$.

Lưu ý 2: Chu kỳ của $\sin, \cos$ là 2π
 $\rightarrow \sin(\alpha + k2\pi) = \sin \alpha, \cos(\alpha + k2\pi) = \cos \alpha$.
 Chu kỳ của $\tan, \cot$ là $k\pi$
 $\rightarrow \tan(\alpha + k\pi) = \tan \alpha, \cot(\alpha + k\pi) = \cot \alpha$.

THẬN CHÚ GHI NHỚ HỆ THỨC ĐẶC BIỆT:
 "Cos đối, sin bù, phụ chéo,
 khác π tang và cotang".